



PROPOSAL TUGAS AKHIR SKRIPSI

PENGEMBANGAN *FRONTEND* PORTAL BIODIVERSITAS KALIMANTAN MENGGUNAKAN METODE WATERFALL ITERATIF BERBASIS *DJANGO*

MUHAMMAD FATIHUL IQMAL

NIM 11221065

Program Studi Informatika
Jurusan Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis
Fakultas Sains dan Teknologi Informasi
Institut Teknologi Kalimantan
Balikpapan, 2025



PROPOSAL

TUGAS AKHIR SKRIPSI

PENGEMBANGAN *FRONTEND* PORTAL BIODIVERSITAS KALIMANTAN MENGUNAKAN METODE WATERFALL ITERATIF BERBASIS *DJANGO*

Disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan
memperoleh Gelar Sarjana Komputer

MUHAMMAD FATIHUL IQMAL
NIM. 11221065

Dosen Pembimbing

Gusti Ahmad Fanshuri Alfarisy, S. Kom., M. Kom., Ph. D.
Dwi Arief Prambudi, S. Kom., M.Kom.

Program Studi Informatika
Jurusan Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis
Fakultas Sains dan Teknologi Informasi
Institut Teknologi Kalimantan
Balikpapan, 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal Tugas Akhir dengan judul:

**“PENGEMBANGAN *FRONTEND* PORTAL BIODIVERSITAS KALIMANTAN
MENGUNAKAN METODE WATERFALL ITERATIF BERBASIS *DJANGO*”**

Yang disusun oleh :



Muhammad Fatihul Iqmal
NIM. 11221065

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

Gusti Ahmad Fanshuri Alfarisy,
S. Kom., M. Kom., Ph. D.
NIP. 199307152019031008

Dwi Arief Prambudi, S. Kom.,
M.Kom.
NIP. 199208012019031010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan proposal tugas akhir skripsi yang berjudul:

**“PENGEMBANGAN *FRONTEND* PORTAL BIODIVERSITAS
KALIMANTAN MENGGUNAKAN METODE WATERFALL ITERATIF
BERBASIS *DJANGO*”**

Proposal tugas akhir ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan Program Sarjana di Program Studi Informatika, Jurusan Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis, Fakultas Sains dan Teknologi Informasi Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Gusti Ahmad Fanshuri Alfarisy, S. Kom., M. Kom., Ph. D. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Dwi Arief Prambudi, S. Kom., M. Kom. selaku Dosen Pembimbing Pendamping.
2. Ibu Nisa Rizqiya Fadhliana, S. Kom., M. T. selaku Koordinator Program Studi Informatika.
3. Orang Tua yang selalu mendoakan dan memberi dukungan dalam proses penyusunan proposal tugas akhir.
4. Serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan proposal tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal tugas akhir skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Atas perhatiannya Penulis ucapkan terima kasih.

Balikpapan, Desember 2025

Penulis

PENGEMBANGAN *FRONTEND* PORTAL BIODIVERSITAS KALIMANTAN MENGGUNAKAN METODE WATERFALL ITERATIF BERBASIS *DJANGO*

Nama Mahasiswa	: Muhammad Fatihul Iqmal
NIM	: 11221065
Dosen Pembimbing Utama	: Gusti Ahmad Fanshuri Alfarysy, S. Kom., M. Kom., Ph. D.
Dosen Pembimbing Pendamping	: Dwi Arief Prambudi, S. Kom., M.Kom.

ABSTRAK

Kalimantan merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, namun menghadapi ancaman serius akibat deforestasi dan fragmentasi habitat. Penyediaan informasi biodiversitas yang terstruktur, visual, dan interaktif diperlukan untuk mendukung konservasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan antarmuka frontend Portal Biodiversitas Kalimantan berdasarkan dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) yang telah disusun. Portal ini dirancang untuk menyajikan data spesies, kondisi hutan, dan sebaran spasial secara interaktif, serta menyediakan fitur kolaboratif seperti forum diskusi dan repository data. Metode pengembangan yang digunakan adalah Waterfall Iteratif, dengan tahapan studi literatur, identifikasi masalah, analisis kebutuhan, perancangan antarmuka, implementasi menggunakan *Django* dan *Jinja*, serta visualisasi spasial dengan *Leaflet*. Penelitian ini diharapkan menghasilkan prototipe sistem yang memiliki potensi fungsional sebagai platform penyedia informasi biodiversitas yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian, edukasi, dan perencanaan konservasi. Evaluasi terhadap hasil pengembangan dilakukan melalui pengujian *User Acceptance Test* (UAT) untuk menilai kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna.

Kata kunci: biodiversitas, antarmuka *frontend*, visualisasi geospasial, Waterfall Iteratif, *Django*, *Jinja*, *Leaflet*, UAT.

**FRONTEND DEVELOPMENT OF THE KALIMANTAN
BIODIVERSITY PORTAL USING ITERATIVE WATERFALL
METHOD BASED ON DJANGO**

By : Muhammad Fatihul Iqmal
Student Identity Number : 11221065
Supervisor : Gusti Ahmad Fanshuri Alfarisy, S. Kom.,
M.Kom., Ph. D.
Co-supervisor : Dwi Arief Prambudi, S. Kom., M.Kom.

ABSTRACT

Kalimantan is one of the regions with the highest biodiversity in the world, yet it faces serious threats due to deforestation and habitat fragmentation. The availability of structured, visual, and interactive biodiversity information is essential to support conservation efforts and data-driven decision-making. This study aims to design and implement the frontend interface of the Kalimantan Biodiversity Portal based on the previously developed Software Requirements Specification (SRS). The portal is designed to present species data, forest condition, and spatial distribution interactively, as well as to support collaboration through features such as discussion forums and data repositories. The development process follows an iterative Waterfall method, involving literature review, problem identification, requirements analysis, interface design, implementation using Django and Jinja, and spatial visualization using Leaflet. This study is expected to produce a prototype with functional potential as an integrated platform for biodiversity information that can be utilized in research, education, and conservation planning. The results will be evaluated through a User Acceptance Test (UAT) to assess the system's alignment with user needs.

Keywords : biodiversity, frontend interface, geospatial visualization, Iterative Waterfall, Django, Jinja, Leaflet, UAT.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah dan/atau Obyek yang dirancang	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
1.5 Potensi Dampak Fungsional/Komersial	5
1.6 Batasan Rancangan	5
1.7 Kerangka Penelitian.....	6
BAB 2	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Biodiversitas	8
2.2 Sistem Informasi Biodiversitas dan Konservasi Hutan	8
2.3 <i>User Interface</i> (UI) dan <i>User Experience</i> (UX)	9
2.4 Figma	9
2.5 <i>Django Framework</i>	10
2.5.1 <i>Arsitektur Django</i>	10
2.5.2 <i>Jinja Templating</i>	11
2.6 Visualisasi Data Biodiversitas dan Konservasi Hutan.....	11
2.6.1 Visualisasi Geospasial	11
2.6.2 Peta Interaktif dengan Library <i>Leaflet.js</i>	11
2.6.2 GeoJSON	12

2.7	Waterfall Iteratif.....	13
2.8	<i>Requirements Traceability Matrix</i> (RTM)	15
2.9	<i>User Acceptance Test</i> (UAT)	15
2.10	Penelitian Terdahulu	16
BAB 3		20
DESAIN DAN IMPLEMENTASI		20
3.1	Konsep Desain Sistem.....	20
3.1.1	Konsep Visualisasi Spasial.....	20
3.1.2	Gaya Visual dan Struktur Halaman	23
3.2	Spesifikasi Teknis	24
3.3	Tahapan Pembuatan Prototipe.....	24
3.3.1	Analisis Kebutuhan	24
3.3.2	Perancangan Desain Antarmuka.....	25
3.3.2.1	Evaluasi Mockup <i>Existing</i>	25
3.3.2.2	<i>Redesign</i> dengan Menggunakan <i>Figma</i>	26
3.3.2.3	Validasi Kebutuhan dengan RTM	26
3.3.3	Implementasi	27
3.3.4	Testing	27
3.3.4.1	Persiapan Pengujian.....	27
3.3.4.2	Pelaksanaan Uji oleh Stakeholder	28
3.3.4.3	Evaluasi dan Pencatatan Hasil.....	28
3.4	Metode Implementasi.....	29
3.5	Jadwal Penelitian.....	31
DAFTAR PUSTAKA		32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Arsitektur MVT pada <i>Django</i> (GeeksForGeeks, 2025)	10
Gambar 2.2 Tahapan Model Waterfall Iteratif (GeeksForGeeks, 2025).....	14
Gambar 3.1 Tampilan Desain Peta Persebaran Spesies (Status Konservasi)	21
Gambar 3.2 Tampilan Desain Peta Persebaran Spesies (Tingkat Keberagaman).....	21
Gambar 3.3 Tampilan Visualisasi Spasial Kondisi Hutan Kalimantan.....	22
Gambar 3.4 Mockup <i>Low-Fidelity</i> Halaman Detail Spesies pada SRS	23
Gambar 3.5 Arsitektur Implementasi <i>Django</i> dengan <i>Jinja Templating</i>	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Contoh Struktur Dasar Format GeoJSON	12
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1 Contoh RTM untuk Validasi Desain Antarmuka	26
Tabel 3.2 Contoh Hasil Pengujian <i>User Acceptance Test</i> (UAT)	28
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian	31

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Biodiversitas atau keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan variasi kehidupan pada tingkat genetik, spesies, dan ekosistem (Gaston & Spicer, 2004). Keanekaragaman ini menjadi fondasi bagi stabilitas ekosistem karena menyediakan berbagai fungsi ekologis penting seperti penyerbukan, pengaturan iklim, dan pemeliharaan kualitas tanah. Menurut S. Díaz *et al.* (2019), biodiversitas memiliki peran langsung terhadap ketahanan lingkungan dan kesejahteraan manusia, sehingga penurunan biodiversitas dapat berdampak signifikan terhadap keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, pelestarian keanekaragaman hayati menjadi salah satu isu penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan secara global.

Kalimantan merupakan salah satu kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dan menjadi wilayah penting bagi endemisme serta evolusi spesies Asia Tenggara (de Bruyn *et al.*, 2014). Namun, keberadaan ekosistem ini semakin terancam akibat deforestasi dan degradasi habitat yang terus berlangsung. Studi Gaveau *et al.* (2014) menunjukkan bahwa Borneo, termasuk Kalimantan, telah kehilangan sekitar 30% hutan alamnya sejak tahun 1973 akibat ekspansi pertanian, konversi lahan, dan aktivitas penebangan. Penelitian lain oleh Struebig *et al.* (2015) juga menegaskan bahwa fragmentasi habitat menyebabkan penurunan populasi satwa liar yang rentan dan mengganggu konektivitas ekologis antar kawasan hutan. Kondisi ini menegaskan perlunya upaya konservasi yang lebih terarah serta ketersediaan informasi biodiversitas yang terintegrasi untuk mendukung pemantauan dan pengambilan keputusan.

Melihat ancaman terhadap kelestarian biodiversitas dan pentingnya informasi yang mendukung pengambilan keputusan, diperlukan sebuah sistem informasi biodiversitas yang terpusat dan interaktif. Sistem ini diharapkan mampu membantu pengelolaan data spesies, kondisi hutan, dan sebaran geografis secara lebih terstruktur dan informatif. Selain menyajikan data melalui visualisasi spasial,

sistem juga dirancang untuk mendorong kolaborasi melalui fitur seperti forum diskusi, pelaporan, serta repository data secara kolaboratif. Dengan pendekatan ini, berbagai pihak seperti peneliti, lembaga pemerintah, dan masyarakat dapat lebih mudah mengakses, berbagi, serta memanfaatkan informasi secara efektif dalam mendukung upaya konservasi biodiversitas Kalimantan.

Untuk menjawab kebutuhan akan penyediaan informasi biodiversitas yang lebih terstruktur, telah disusun sebuah dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) yang dirancang oleh Kurniawan (2024) sebagai acuan kebutuhan sistem dan perancangan fitur utama Portal Biodiversitas Kalimantan. Dokumen ini memuat daftar kebutuhan fungsional seperti penyajian informasi spesies, data kondisi hutan, peta persebaran biodiversitas, repository data, forum diskusi, dan fitur pengaduan lingkungan. Namun, seluruh rancangan tersebut masih berada pada tahap spesifikasi dan belum diimplementasikan menjadi sistem yang dapat digunakan. Mockup antarmuka yang disertakan dalam SRS juga masih bersifat dasar, dengan elemen visual yang belum matang dari segi warna, tipografi, ikon, maupun komposisi layout. Selain itu, rancangan visualisasi peta yang menjadi elemen penting dalam penyajian data spasial masih ditampilkan secara sederhana dan belum menggambarkan representasi data yang sesungguhnya. Kesenjangan antara spesifikasi kebutuhan yang telah dirumuskan dalam SRS dan belum adanya implementasi nyata inilah yang menjadi dasar perlunya dilakukan proses pengembangan lebih lanjut.

Melanjutkan dari kondisi tersebut, proses pengembangan sistem membutuhkan pendekatan yang mampu menjaga keteraturan alur kerja sesuai spesifikasi dalam SRS, namun tetap memberikan ruang untuk penyempurnaan di setiap tahap. Oleh karena itu, model Waterfall Iteratif dipilih karena menawarkan alur yang terstruktur dan terdokumentasi, sekaligus memungkinkan adanya revisi ketika ditemukan ketidaksesuaian selama pengembangan. Sunarya *et al.* (2025) menjelaskan bahwa metode Waterfall cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang telah terdefinisi jelas sejak awal karena setiap tahap dapat dijalankan secara mendalam dan mengurangi risiko kesalahan. Gharajeh (2019) juga menegaskan bahwa penggabungan prinsip waterfall dengan mekanisme iteratif melalui model Waterative memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan kebutuhan tanpa

mengulang keseluruhan proses. Selain itu, Chandra (2015) menilai bahwa model ini unggul karena tahapan-tahapannya terstruktur dan memungkinkan perbaikan antar tahap. Dengan pertimbangan tersebut, metode Waterfall Iteratif menjadi pilihan yang tepat untuk pengembangan Portal Biodiversitas Kalimantan yang memiliki kebutuhan terdefinisi namun tetap memerlukan fleksibilitas dalam proses implementasinya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada proses pengembangan sisi *frontend* Portal Biodiversitas Kalimantan sebagai tindak lanjut dari dokumen SRS yang telah dirumuskan. Pengembangan mencakup perancangan dan implementasi seluruh fitur yang dibutuhkan, mulai dari penyajian data spesies dan kondisi hutan, forum diskusi, hingga fitur pelaporan dan repository. Selain itu, sistem juga akan dilengkapi dengan visualisasi spasial untuk mendukung penyajian data persebaran spesies secara informatif. Pengujian sistem dilakukan menggunakan pendekatan *User Acceptance Test* (UAT) untuk menilai kesesuaian hasil pengembangan terhadap kebutuhan pengguna. Dengan pendekatan ini, diharapkan portal yang dibangun dapat menjadi solusi terpadu dalam penyediaan informasi biodiversitas Kalimantan yang mudah diakses dan mendukung upaya pelestarian lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah dan/atau Obyek yang dirancang

Berdasarkan uraian permasalahan pada bagian latar belakang, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perancangan mockup antarmuka *frontend* Portal Biodiversitas Kalimantan dapat menghasilkan tampilan yang lebih optimal namun tetap memenuhi kebutuhan pengguna?
2. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan visualisasi data persebaran spesies flora dan fauna serta kondisi hutan Kalimantan agar informasi dapat disajikan secara interaktif dan informatif?
3. Bagaimana tingkat penerimaan pengguna terhadap hasil pengembangan portal biodiversitas Kalimantan berdasarkan pengujian *User Acceptance Test* (UAT)?

1.3 Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan perancangan ulang mockup antarmuka *frontend* Portal Biodiversitas Kalimantan agar menghasilkan tampilan yang lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
2. Merancang dan mengimplementasikan visualisasi data persebaran spesies flora dan fauna serta kondisi hutan Kalimantan agar informasi dapat disajikan secara interaktif dan informatif.
3. Mengevaluasi hasil pengembangan portal melalui pengujian *User Acceptance Test* (UAT) untuk mengetahui tingkat penerimaan dan kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna.

1.4 Manfaat

Melalui penelitian ini, diharapkan muncul berbagai manfaat yang dapat dirasakan baik dari sisi akademis, praktis, maupun sosial dan lingkungan, antara lain :

1. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan studi terkait perancangan antarmuka dan visualisasi data pada sistem informasi biodiversitas, khususnya dalam konteks penyajian informasi flora dan fauna Kalimantan secara terstruktur dan mudah dipahami pengguna.

2. Manfaat Praktis

Menjadi referensi bagi pengembang atau instansi dalam membangun portal biodiversitas dengan antarmuka dan visualisasi data yang informatif, serta sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan peneliti.

3. Manfaat Sosial dan Lingkungan

Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai keanekaragaman hayati serta kondisi hutan Kalimantan, sehingga dapat mendukung upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan secara lebih baik.

1.5 Potensi Dampak Fungsional/Komersial

Adapun potensi dampak yang dapat diperoleh melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

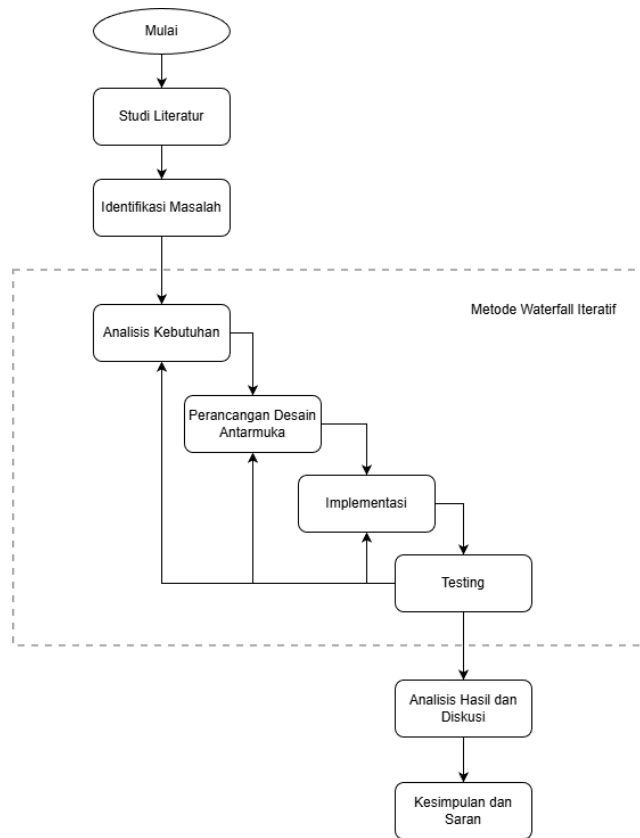
1. Memiliki potensi sebagai platform pengelolaan biodiversitas yang dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, lembaga penelitian, dan institusi pendidikan.
2. Berpotensi menjadi platform kolaboratif bagi peneliti, lembaga konservasi, dan masyarakat, karena keberadaan fitur forum diskusi memungkinkan pertukaran informasi, pembaruan data spesies, serta diskusi terkait kondisi ekologis Kalimantan secara lebih terstruktur.
3. Dapat digunakan sebagai pendukung pengambilan keputusan awal dalam perencanaan konservasi, melalui penyajian informasi spasial mengenai sebaran spesies dan kondisi hutan.

1.6 Batasan Rancangan

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan menjaga penelitian tetap sesuai dengan tujuan, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada beberapa hal berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pengembangan sisi *frontend* Portal Biodiversitas Kalimantan menggunakan *Django* dan *Jinja* melalui pendekatan *server-side rendering* (SSR).
2. Pengujian sistem terbatas pada *User Acceptance Test* (UAT) untuk menilai kesesuaian dan penerimaan pengguna.
3. Penelitian ini hanya mencakup proses analisis kebutuhan, perancangan ulang antarmuka, implementasi *frontend*, dan pengujian UAT. Tahap *deployment* tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian.

1.7 Kerangka Penelitian



Gambar 1.1 Kerangka Penelitian

Gambar 1.1 menunjukkan kerangka penelitian yang menggambarkan alur kegiatan dari tahap awal hingga tahap akhir. Penelitian diawali dengan studi literatur untuk memperoleh landasan teori mengenai biodiversitas, sistem informasi lingkungan, visualisasi geospasial, serta teknologi yang digunakan dalam pengembangan prototipe. Tahap ini menjadi dasar dalam memahami konteks permasalahan dan menentukan arah pengembangan.

Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah berdasarkan hasil studi literatur dan dokumen SRS. Dari tahap ini dirumuskan kebutuhan sistem serta kesenjangan pada desain antarmuka dan visualisasi data yang ada. Masalah yang telah teridentifikasi kemudian dianalisis lebih lanjut pada tahap analisis kebutuhan, yang menghasilkan rincian kebutuhan fungsional dan non-fungsional sebagai acuan perancangan.

Proses pengembangan prototipe mengikuti metode waterfall iteratif, yang terdiri dari beberapa tahapan berurutan namun memungkinkan adanya revisi terbatas antar langkah. Setelah analisis kebutuhan, penelitian berlanjut ke tahap perancangan desain antarmuka, yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan *User Centered Design* (UCD). Pada tahap ini, mockup awal dievaluasi dan diperbaiki dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemudahan penggunaan bagi pengguna sebelum divalidasi menggunakan *Requirement Traceability Matrix* (RTM). Desain yang telah memenuhi kebutuhan kemudian diterjemahkan pada tahap implementasi, yaitu merakit struktur halaman dan komponen antarmuka sesuai rancangan.

Tahap berikutnya adalah testing, yang dilakukan melalui *User Acceptance Test* (UAT) untuk memastikan bahwa prototipe telah memenuhi kebutuhan pengguna. Jika ditemukan ketidaksesuaian, proses kembali ke tahap sebelumnya sesuai prinsip waterfall iteratif. Setelah prototipe dinyatakan sesuai, dilakukan analisis hasil dan diskusi untuk menjawab rumusan masalah dan menilai keberhasilan penerapan metode pengembangan. Penelitian ditutup dengan kesimpulan dan saran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Biodiversitas

Biodiversitas atau keanekaragaman hayati merupakan keragaman kehidupan pada tingkat genetik, spesies, dan ekosistem (Gaston & Spicer, 2004). Keanekaragaman ini menjadi dasar stabilitas ekosistem dan menyediakan berbagai jasa lingkungan penting. Penelitian global menunjukkan bahwa aktivitas manusia telah menyebabkan penurunan biodiversitas secara signifikan melalui perubahan penggunaan lahan, eksploitasi sumber daya, dan tekanan lingkungan lainnya (S. Díaz *et al.*, 2019). Kondisi tersebut menegaskan perlunya penyediaan informasi biodiversitas yang lebih terintegrasi untuk mendukung upaya konservasi.

2.2 Sistem Informasi Biodiversitas dan Konservasi Hutan

Sistem informasi biodiversitas berfungsi untuk mengelola dan menyajikan data keanekaragaman hayati secara terstruktur agar dapat dimanfaatkan untuk analisis dan pemantauan lingkungan. Gadelha *et al.* (2021) menjelaskan bahwa pengelolaan data biodiversitas membutuhkan proses yang sistematis mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga penyajian informasi, sehingga data dapat digunakan kembali oleh peneliti dan lembaga konservasi. Sistem yang baik memungkinkan integrasi data spesies, lokasi, dan kondisi ekologi untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengambilan keputusan.

Dalam konteks kehutanan, sistem informasi berperan penting dalam menyediakan data akurat mengenai kondisi hutan dan sumber daya yang dikelola. Riska *et al.* (2016) menunjukkan bahwa Sistem Informasi Sumber Daya Hutan (SISDH) digunakan untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan melalui penyediaan data yang dapat diakses dan dianalisis oleh berbagai tingkat manajemen. Sistem tersebut membantu mengurangi fragmentasi informasi dan meningkatkan efektivitas pemantauan serta perencanaan konservasi.

2.3 User Interface (UI) dan User Experience (UX)

User interface (UI) adalah bagian antarmuka yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem, seperti tombol, ikon, dan tata letak halaman. Sementara itu, *user experience* (UX) merujuk pada persepsi pengguna terhadap kemudahan, kenyamanan, serta kepuasan saat menggunakan sistem. Menurut Lallemand *et al.* (2015), UX tidak hanya mencakup aspek fungsi, tetapi juga mencakup kenyamanan kognitif dan emosional selama proses penggunaan.

Perancangan UI/UX umumnya mengikuti prinsip-prinsip seperti konsistensi, navigasi yang jelas, umpan balik sistem, dan kemudahan akses. L. V. M. Díaz (2022) menyatakan bahwa UI yang baik harus mampu menyampaikan informasi secara efektif dan mengurangi beban interaksi bagi pengguna. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan kegunaan dan mendukung pengalaman penggunaan yang optimal dalam sistem informasi.

2.4 Figma

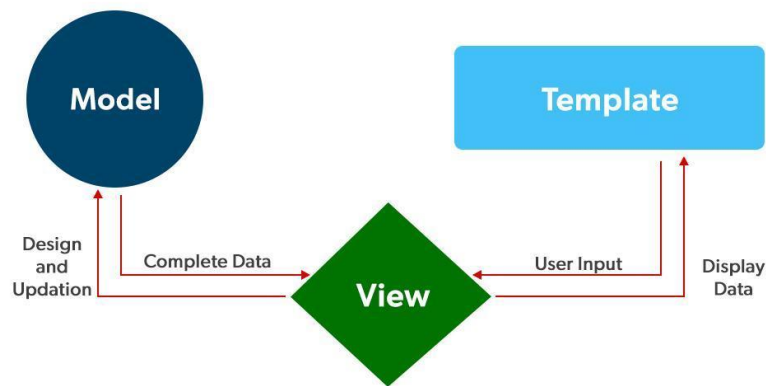
Figma merupakan perangkat lunak desain antarmuka berbasis web yang memungkinkan pembuatan prototipe secara interaktif dan *real-time*. Dalam penelitian J. Wang *et al.* (2022), *Figma* dinilai memiliki tingkat kegunaan dan kepuasan pengguna yang lebih tinggi dibandingkan alat sejenis seperti Adobe XD dan Sketch, terutama dalam hal efisiensi desain dan kejelasan antarmuka. Fitur berbasis awan serta kemudahan akses lintas perangkat menjadikan *Figma* banyak digunakan dalam proyek pengembangan UI/UX.

Studi Pernando *et al.* (2025), menegaskan bahwa *Figma* mendukung kolaborasi *real-time* antaranggota tim, yang mempercepat proses perancangan dan revisi desain. *Figma* juga dianggap efektif untuk menghasilkan desain antarmuka *high-fidelity* yang responsif dan mudah dipahami. Dengan kemampuan tersebut, *Figma* menjadi salah satu alat utama yang digunakan dalam proses pembuatan mockup antarmuka pada pengembangan sistem informasi.

2.5 Django Framework

2.5.1 Arsitektur Django

Django merupakan framework web berbasis Python yang menerapkan arsitektur Model–View–Template (MVT). Menurut Chen *et al.* (2020) arsitektur ini memisahkan pengelolaan data, logika aplikasi, dan tampilan antarmuka agar proses pengembangan sistem menjadi lebih terstruktur serta mudah dipelihara.



Gambar 2.1 Arsitektur MVT pada *Django* (GeeksForGeeks, 2025)

Arsitektur MVT pada Django ditunjukkan pada Gambar 2.1, yang menggambarkan hubungan antara *Model*, *View*, dan *Template* dalam proses pengolahan dan penyajian data. *Model* berfungsi untuk mendefinisikan struktur data serta menangani proses penyimpanan dan pembaruan data yang berhubungan langsung dengan basis data. *View* berperan sebagai pengendali utama alur aplikasi yang mengelola logika pemrosesan data dengan berinteraksi dengan *Model*, kemudian meneruskan data yang telah diproses ke *Template* untuk ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk antarmuka web (Chen *et al.*, 2020).

Alur kerja tersebut sejalan dengan penjelasan George (2017), yang menyatakan bahwa setiap permintaan dari pengguna diproses melalui *View* sebelum hasilnya dirender oleh *Template*. Dalam implementasinya, *Django* menyediakan dukungan bawaan seperti *Object Relational Mapping* (ORM) dan sistem routing yang memudahkan penerapan arsitektur MVT secara konsisten pada pengembangan aplikasi web.

2.5.2 Jinja Templating

Jinja merupakan template engine berbasis Python yang digunakan untuk mengatur tampilan (*frontend*) pada proyek *Django*. Melalui *Jinja*, pengembang dapat menggabungkan data dari backend ke dalam halaman HTML menggunakan sintaks sederhana seperti `{{ variable }}` untuk menampilkan nilai dan `{% ... %}` untuk logika seperti perulangan atau kondisi (Django Software Foundation, 2024).

Menurut Chen *et al.* (2020), sistem templating pada *Django* membantu memisahkan tampilan dan logika pemrograman dengan jelas. *Jinja* mendukung hal tersebut dengan menyediakan cara dinamis untuk menampilkan data tanpa mencampurkan kode Python langsung ke HTML, sehingga struktur proyek menjadi lebih bersih dan mudah dikelola.

2.6 Visualisasi Data Biodiversitas dan Konservasi Hutan

2.6.1 Visualisasi Geospasial

Visualisasi geospasial atau geovisualization mengintegrasikan pendekatan dari scientific visualization, kartografi, analisis citra, information visualization, exploratory data analysis, dan sistem informasi geografis untuk menyediakan teori, metode, dan alat bagi eksplorasi visual, analisis, sintesis, serta presentasi data geospasial (MacEachren & Kraak, 2001). Geovisualization merupakan alat visual untuk eksplorasi data yang dapat menghasilkan pemahaman dan pengetahuan baru (Fitzpatrick & Hedley, 2023).

Prinsip utama dalam visualisasi geospasial mencakup hierarki visual yang jelas (*clear visual hierarchy*), kesederhanaan (*simplicity*), keterbacaan (*legibility*), dan konsistensi (*consistency*). Kesederhanaan berarti hanya menampilkan data yang relevan agar tidak terjadi kekacauan visual, sementara keterbacaan bergantung pada pemilihan warna dan ukuran simbol yang tepat, dan konsistensi mengharuskan simbol serupa selalu digambarkan dengan cara yang sama untuk membangun keakraban pengguna dengan peta (Wesson *et al.*, 2013).

2.6.2 Peta Interaktif dengan Library *Leaflet.js*

Leaflet.js adalah pustaka JavaScript open source yang ringan untuk membangun peta interaktif berbasis web. Library ini dirancang agar sederhana,

mudah dipelajari, serta kompatibel dengan berbagai browser modern termasuk perangkat mobile (Lewin, 2016). Dalam praktiknya, *Leaflet.js* banyak digunakan untuk menampilkan peta dasar dari berbagai sumber seperti *OpenStreetMap*, menambahkan elemen visual seperti *marker*, *polygon*, dan *polyline*, serta menyediakan fitur interaktif seperti *zoom*, *pan*, dan *popup* yang memudahkan pengguna memperoleh informasi tambahan. Selain itu, *Leaflet.js* juga mendukung pengelolaan berbagai layer sehingga pengguna dapat memilih tampilan peta sesuai kebutuhan (Edler & Vetter, 2019).

2.6.2 GeoJSON

GeoJSON adalah format terbuka berbasis JavaScript Object Notation (JSON) yang digunakan untuk merepresentasikan data geografis secara ringan dan dapat digunakan dalam aplikasi pemetaan berbasis web. Format ini mendukung berbagai jenis geometri seperti titik (*Point*), garis (*LineString*), poligon (*Polygon*), serta fitur kompleks seperti *MultiPoint* dan *FeatureCollection* (Butler *et al.*, 2016). GeoJSON dirancang agar mudah dibaca manusia sekaligus dapat diproses oleh mesin, sehingga menjadi salah satu standar yang populer dalam visualisasi spasial interaktif di web. Contoh sederhana struktur GeoJSON untuk merepresentasikan sebuah titik ditampilkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Contoh Struktur Dasar Format GeoJSON

No	Format GeoJSON
1	{
2	"type": "Feature",
3	"geometry": {
4	"type": "Point",
5	"coordinates": [125.6, 10.1]
6	},
7	"properties": {
8	"name": "Dinagat Islands"
9	}
10	}

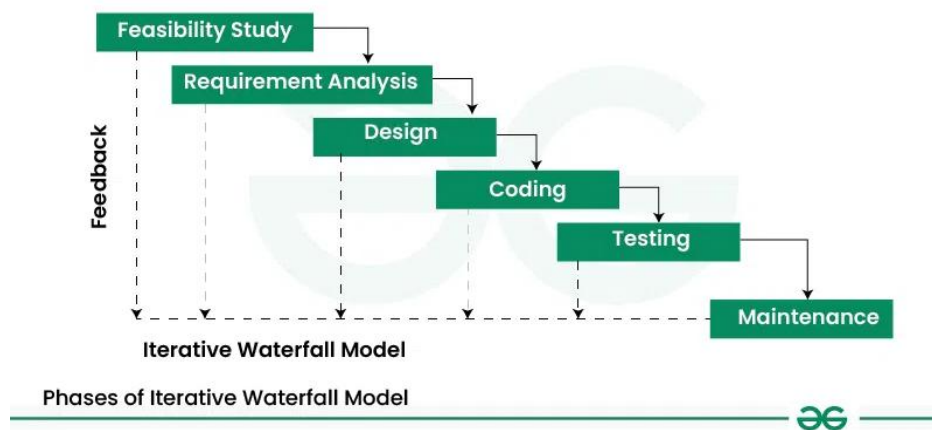
2.7 User Centered Design (UCD)

User-Centered Design (UCD) merupakan pendekatan perancangan sistem yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari seluruh proses pengembangan, dengan tujuan memastikan bahwa sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan konteks penggunaan pengguna. Menurut standar ISO 9241-210 (2019), pendekatan ini menekankan pemahaman kebutuhan pengguna, keterlibatan pengguna sepanjang proses perancangan, serta evaluasi desain secara berulang untuk meningkatkan kualitas interaksi antara pengguna dan sistem (ISO 9241-210, 2019).

Gulliksen *et al.* (2003) menyatakan bahwa UCD diterapkan sebagai pendekatan sistematis dalam pengembangan sistem interaktif, di mana kebutuhan pengguna menjadi dasar pengambilan keputusan desain, dan proses perancangan dilakukan secara iteratif untuk memastikan kemudahan penggunaan dan efektivitas sistem. Oleh karena itu, UCD banyak digunakan dalam perancangan antarmuka sistem informasi untuk menghasilkan desain yang tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga mudah digunakan dan sesuai dengan ekspektasi pengguna.

2.8 Waterfall Iteratif

Metode Waterfall merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial, di mana setiap tahapan harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya (Sunarya *et al.*, 2025). Model Waterfall Iteratif yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.2, di mana setiap tahapan masih mengikuti alur berurutan khas Waterfall, namun ditambahkan jalur umpan balik yang memungkinkan tim pengembang kembali ke tahap sebelumnya ketika ditemukan ketidaksesuaian atau kesalahan (Gharajeh, 2019).



Gambar 2.2 Tahapan Model Waterfall Iteratif (GeeksForGeeks, 2025)

Menurut Chandra (2015), metode Waterfall terdiri dari beberapa tahapan utama yang dilakukan secara berurutan, yaitu:

1. Feasibility Analysis, yaitu analisis kelayakan proyek;
2. Requirement Analysis, yaitu mengumpulkan dan mendokumentasikan seluruh kebutuhan sistem;
3. Design, yaitu merancang arsitektur sistem dan antarmuka;
4. Coding, yaitu melakukan pengkodean atau pemrograman;
5. Testing, yaitu menguji sistem untuk memastikan fungsi berjalan sesuai spesifikasi;
6. Maintenance, yaitu melakukan pemeliharaan sistem setelah implementasi.

Model Waterfall klasik memiliki keterbatasan karena tidak mengizinkan pengulangan ke tahap sebelumnya setelah tahap tersebut selesai (Chandra, 2015). Untuk mengatasi keterbatasan ini, dikembangkan model Waterfall Iteratif yang mempertahankan struktur dasar Waterfall namun menambahkan jalur umpan balik dari setiap fase ke fase sebelumnya, sehingga memungkinkan koreksi kesalahan selama proses pengembangan berlangsung (Chandra, 2015; Gharajeh, 2019). Dengan adanya mekanisme iterasi ini, kesalahan yang terdeteksi pada tahap selanjutnya dapat diperbaiki dengan kembali ke tahap yang relevan, sehingga meningkatkan kualitas dan kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna (Sunarya *et al.*, 2025).

2.9 Requirements Traceability Matrix (RTM)

Requirements Traceability Matrix (RTM) adalah dokumen berbentuk matriks yang memetakan setiap kebutuhan (requirement) ke artefak perangkat lunak terkait seperti desain, kode, dan kasus uji, untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan telah diimplementasikan dan diverifikasi secara lengkap (B. Wang *et al.*, 2018). RTM merupakan salah satu metode ketertelusuran kebutuhan yang paling populer karena menyediakan cara yang sederhana dan intuitif untuk mengekspresikan hubungan antara kebutuhan dan artefak lainnya, serta mendukung berbagai aktivitas verifikasi dan validasi seperti analisis dampak perubahan, analisis cakupan, dan verifikasi kepatuhan (Cuddeback *et al.*, 2010).

2.10 User Acceptance Test (UAT)

User Acceptance Test (UAT) adalah proses pengujian yang melibatkan pengguna akhir untuk memastikan bahwa sistem sudah sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan dengan baik. Menurut Venkatesh *et al.* (2003), penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan. Pemahaman ini relevan dalam UAT karena membantu menilai apakah pengguna merasa sistem mudah dipakai dan memberi manfaat sesuai tujuan.

Otaduy & Diaz (2017) menjelaskan bahwa UAT pada sistem berbasis web dilakukan dengan meminta pengguna mencoba fitur-fitur sistem melalui skenario penggunaan nyata. Hasil pengujian kemudian digunakan untuk melihat apakah fungsi sistem sudah berjalan dengan benar dan sesuai harapan pengguna. Secara umum, UAT membantu memastikan bahwa sistem tidak hanya berfungsi, tetapi juga dapat diterima dan nyaman digunakan oleh pengguna.

2.11 Penelitian Terdahulu

Bagian ini membahas beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan saat ini yaitu :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Publikasi	Metode	Hasil
1	(Stinjak & Masya, 2021)	Menggunakan Iterative Waterfall dengan tahapan kebutuhan, desain, implementasi, serta pengujian black box dan UAT yang dilakukan berulang hingga sistem sesuai kebutuhan.	Penelitian ini menghasilkan sistem inventory web yang mampu mengelola barang masuk–keluar, memperbarui stok otomatis, dan menghasilkan laporan dengan kinerja yang telah tervalidasi melalui black box dan UAT.

No	Nama dan Tahun Publikasi	Metode	Hasil
2	(Novianto & Rani, 2022)	Menggunakan pendekatan <i>User Centered Design</i> (UCD) dengan tahapan riset pengguna, analisis kebutuhan (empathy map, persona, user journey), perancangan <i>wireframe & high-fidelity</i> design berbasis <i>Material Design</i> , serta evaluasi melalui <i>Usability Testing</i> dan <i>System Usability Scale</i> (SUS)	Pendekatan UCD menghasilkan desain purwarupa LMS mobile yang efektif dan mudah digunakan, ditunjukkan oleh nilai completion rate 84%, efisiensi (ORE) 91%, dan SUS 75.38 yang menandakan tingkat usability yang baik.
3	(Puspitaningrum <i>et al.</i> , 2023)	Penelitian menggunakan metode <i>Design Thinking</i> . Proses mencakup pengumpulan data melalui survei, asesmen DISC, wawancara pengguna bertipe kepribadian Influence, pembuatan prototipe <i>high-fidelity</i> berbasis <i>Material Design</i> , serta evaluasi menggunakan <i>Usability Testing</i> (SEQ) dan <i>User Acceptance Testing</i> (UAT).	Penelitian ini menghasilkan antarmuka baru yang lebih nyaman dan mudah digunakan. Pengujian menunjukkan skor SEQ rata-rata 6,6 serta seluruh skenario pada UAT diterima, menandakan peningkatan kepuasan dan kemudahan penggunaan website Open Library Telkom University.

No	Nama dan Tahun Publikasi	Metode	Hasil
4	(Mamaev <i>et al.</i> , 2024)	Pengembangan dalam penelitian ini dilakukan melalui perancangan struktur basis data taksonomi yang mencakup hierarki klasifikasi organisme hingga tingkat spesies, serta data temuan individu. Struktur basis data tersebut kemudian diimplementasikan dalam bentuk portal web yang berfungsi untuk penyajian, pengelolaan, dan pembaruan data spesies secara terpusat dan terstruktur.	Penelitian ini menghasilkan portal web “ <i>Nature of the Republic of North Ossetia–Alania</i> ” sebagai basis data biodiversitas regional. Portal tersebut menyediakan katalog spesies berbasis taksonomi, informasi dasar spesies, status konservasi, serta visualisasi lokasi temuan pada peta. Sistem ini berfungsi sebagai sarana pengelolaan dan penyajian data biodiversitas secara terstruktur dan terintegrasi
5	(Salsabil & Kahfi, 2025)	Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem dengan model <i>Iterative Waterfall</i> . Pengembangan dilakukan melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi aplikasi POS berbasis Android menggunakan framework Flutter, serta pengujian untuk memastikan fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna.	Penelitian ini menghasilkan aplikasi <i>Point of Sales</i> (POS) berbasis Android yang mendukung pencatatan transaksi, pengelolaan stok, dan pembuatan laporan penjualan. Aplikasi berjalan sesuai kebutuhan dan membantu meningkatkan efisiensi operasional rumah makan

No	Nama dan Tahun Publikasi	Metode	Hasil
6	(Liyana <i>et al.</i> , 2025)	Penelitian ini menggunakan metode pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan Agile. Pengujian sistem dilakukan menggunakan <i>Requirement Traceability Matrix</i> (RTM) untuk memastikan keterlacakan kebutuhan serta <i>User Acceptance Testing</i> (UAT) guna menilai kesesuaian sistem dengan kebutuhan dan penerimaan pengguna.	Penelitian ini menghasilkan aplikasi mobile pemesanan hotel dengan fitur pemesanan kamar, pembayaran, dan check-in menggunakan QR code. Hasil pengujian RTM menunjukkan seluruh kebutuhan fungsional terpenuhi, sementara UAT menunjukkan tingkat penerimaan pengguna yang baik terhadap sistem yang dikembangkan

BAB 3

DESAIN DAN IMPLEMENTASI

3.1 Konsep Desain Sistem

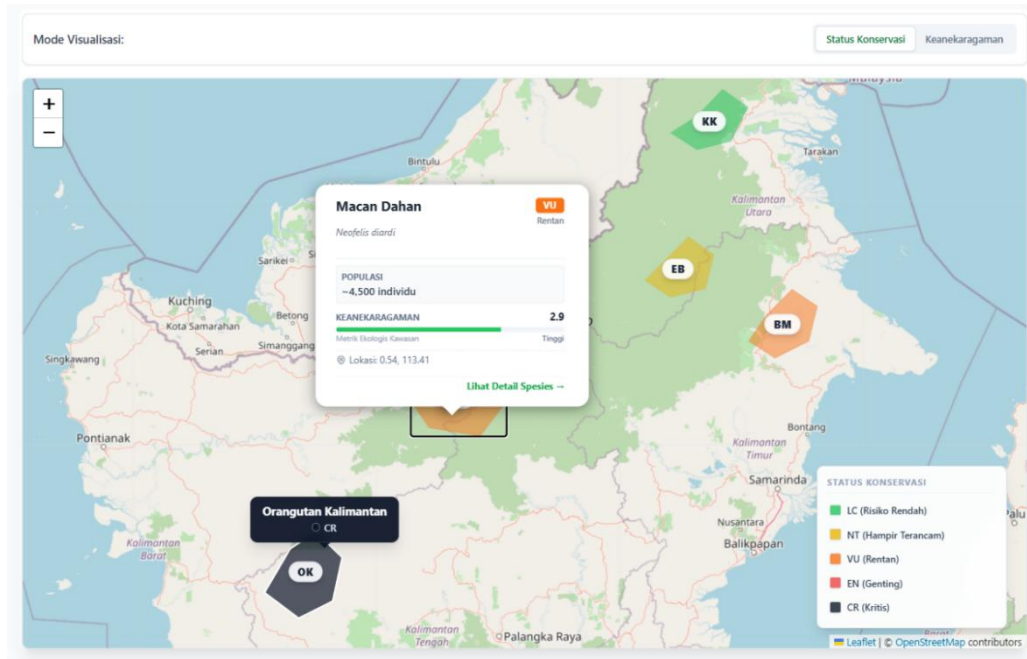
Konsep desain sistem disusun berdasarkan kebutuhan yang tercantum dalam dokumen *Software Requirements Specification* (SRS). Setiap elemen antarmuka dirancang dengan mengacu pada kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan, sehingga struktur tampilan dan alur interaksi mengikuti ketentuan pada SRS.

3.1.1 Konsep Visualisasi Spasial

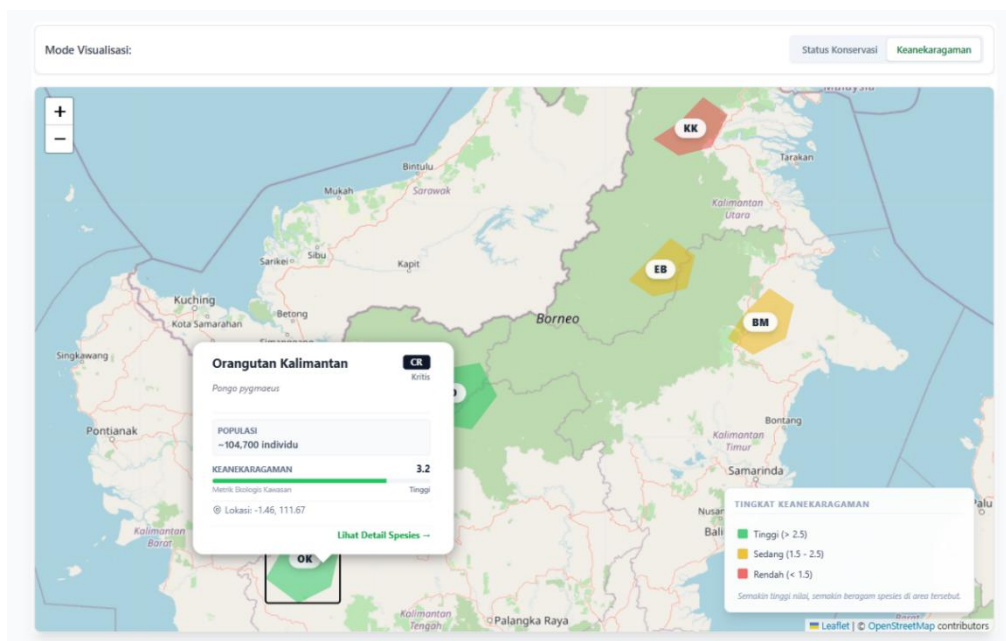
Visualisasi spasial dirancang untuk menampilkan informasi persebaran spesies dan kondisi hutan Kalimantan melalui peta interaktif yang dapat diakses dalam satu halaman. Peta ini menyediakan dua mode tampilan, yaitu Spesies dan Kondisi Hutan, yang dapat dipilih melalui tab navigasi tanpa perlu memuat ulang halaman. Pendekatan ini memungkinkan pengguna membandingkan informasi keanekaragaman hayati dan kondisi ekologis secara efisien. Tampilan peta dibatasi hanya pada wilayah Pulau Kalimantan agar fokus tetap sesuai konteks konservasi regional.

Mode Spesies menampilkan persebaran spesies dalam bentuk area sebaran pada peta interaktif. Visualisasi ini disajikan dalam dua mode tampilan, yaitu mode status konservasi dan mode keanekaragaman, yang dapat dipilih oleh pengguna sesuai kebutuhan analisis. Pada mode status konservasi, area sebaran spesies diberi warna berdasarkan status perlindungan masing-masing spesies yang disediakan oleh sistem *backend*. Pendekatan ini memudahkan pengguna dalam mengenali tingkat risiko spesies pada suatu wilayah secara visual. Sementara itu, mode keanekaragaman menampilkan area sebaran yang sama dengan skema pewarnaan yang merepresentasikan tingkat keanekaragaman spesies pada wilayah sebaran. Mode ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi ekologis spesies tanpa menekankan aspek status perlindungan.

Setiap area sebaran dilengkapi dengan label singkatan spesies dan dapat dipilih untuk menampilkan jendela *popup* yang berisi informasi detail, seperti nama spesies, status konservasi, estimasi populasi, informasi lokasi, serta tautan menuju halaman spesies terkait. Tampilan mode status konservasi dan mode keanekaragaman masing-masing ditunjukkan pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2.



Gambar 3.1 Tampilan Desain Peta Persebaran Spesies (Status Konservasi)



Gambar 3.2 Tampilan Desain Peta Persebaran Spesies (Tingkat Keberagaman)

Mode Kondisi Hutan menyajikan layer spasial berupa kawasan hutan yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori kondisi: hutan lestari, hutan terdegradasi ringan, dan hutan terdegradasi berat. Setiap kategori ditandai dengan warna berbeda yang dapat diklik untuk menampilkan informasi lanjutan, seperti jenis lahan, tipe ekosistem, dan tahun pengambilan data. Tampilan visualisasi ini disajikan pada Gambar 3.3.



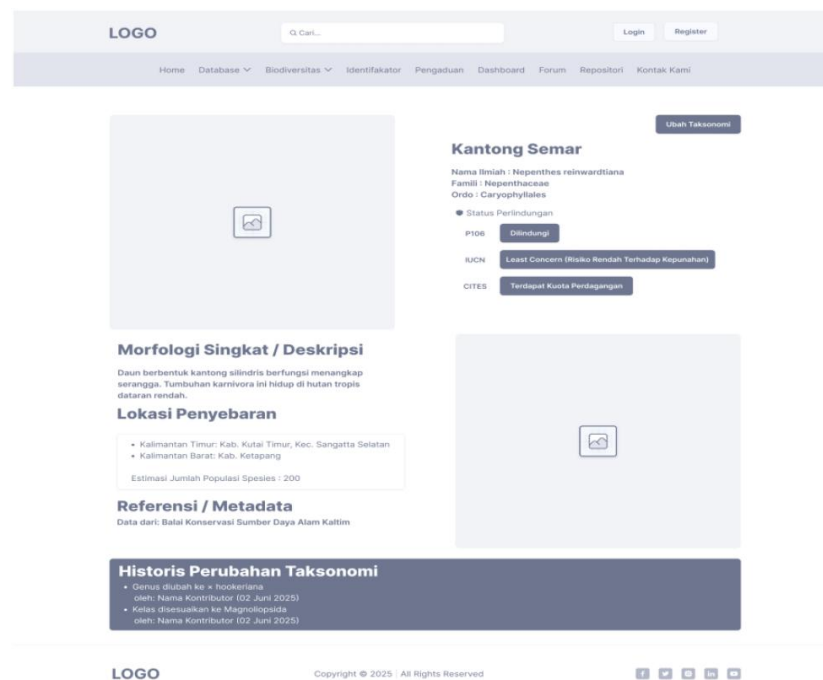
Gambar 3.3 Tampilan Visualisasi Spasial Kondisi Hutan Kalimantan

Kedua mode ini dibangun menggunakan pustaka *Leaflet.js* dan *basemap OpenStreetMap* (OSM), serta dilengkapi fitur interaktif seperti kontrol *zoom*, legenda dinamis, dan *popup* informasi. Atribut yang ditampilkan, baik dalam marker maupun layer spasial, disesuaikan dengan kebutuhan pengguna yang telah dirumuskan dalam dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) dan bersumber dari data yang terintegrasi melalui *backend*. Visualisasi ini dirancang agar informatif, intuitif, dan mudah dipahami oleh pengguna dari berbagai latar belakang, serta mendukung tujuan konservasi dan edukasi mengenai biodiversitas Kalimantan.

3.1.2 Gaya Visual dan Struktur Halaman

Struktur halaman prototipe mengacu pada mockup *low-fidelity* yang terdapat dalam dokumen SRS. Mockup tersebut memberikan gambaran awal mengenai susunan header, area konten utama, dan footer, serta pembagian informasi pada setiap halaman. Selain itu, mockup ini juga menunjukkan pengelompokan informasi utama yang disajikan kepada pengguna, seperti identitas spesies, deskripsi singkat, status perlindungan, dan informasi pendukung lainnya. Contoh mockup tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.4.

Walaupun masih memiliki keterbatasan pada aspek visual dan detail antarmuka, mockup *low-fidelity* ini berfungsi sebagai dasar untuk memahami kebutuhan tampilan dan alur informasi yang harus dipenuhi sebelum dilakukan proses penyempurnaan desain pada tahap perancangan antarmuka.



Gambar 3.4 Mockup *Low-Fidelity* Halaman Detail Spesies pada SRS

Penyempurnaan terhadap struktur dan kualitas visual mockup dilakukan pada tahap perancangan antarmuka, yang dijelaskan pada Subbab 3.3.2 Perancangan Desain Antarmuka, untuk menghasilkan desain berfidelitas tinggi yang lebih konsisten, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan sistem serta pengalaman pengguna.

3.2 Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis mencakup teknologi dan alat yang digunakan dalam pengembangan prototipe. Prototipe dibangun menggunakan :

- *Django* sebagai framework utama untuk pengelolaan struktur halaman dan alur tampilan.
- *Jinja* sebagai *templating engine* untuk merender data ke dalam antarmuka.
- *Leaflet.js* digunakan untuk membuat tampilan peta interaktif, termasuk menampilkan titik lokasi spesies dan lapisan informasi pada peta.
- *OpenStreetMap* (OSM) sebagai basemap dalam visualisasi peta.
- *Tailwind CSS* dan *DaisyUI* sebagai kerangka gaya visual untuk penyusunan komponen antarmuka.
- *HTMX* untuk menambahkan interaktivitas pada elemen halaman tanpa memerlukan JavaScript kompleks, sehingga beberapa proses dapat dijalankan secara dinamis melalui permintaan *asynchronous* sederhana.

Pengembangan prototipe berfokus pada sisi *frontend* berbasis *server-side rendering*, mencakup penyusunan halaman beranda, daftar spesies, detail spesies, peta persebaran, forum, repositori, dan pelaporan. Seluruh komponen tampilan dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dalam dokumen SRS serta mendukung penyajian informasi Biodiversitas Kalimantan secara konsisten.

3.3 Tahapan Pembuatan Prototipe

Prosedur penelitian ini mengikuti metode waterfall dengan mekanisme iteratif. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini:

3.3.1 Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan dilakukan dengan mengacu pada *Software Requirements Specification* (SRS) sebagai dasar perancangan sistem. Pada tahap ini, kebutuhan fungsional dan non-fungsional dipahami untuk menentukan fitur apa saja yang harus ditampilkan pada sisi *frontend* serta bagaimana alur antarmuka dibangun.

Kebutuhan fungsional meliputi penyajian informasi spesies, halaman detail, fitur pencarian dan filter, tampilan peta persebaran, forum diskusi, repository data, serta fitur pelaporan seluruhnya sebagaimana telah dirumuskan dalam SRS. Sementara itu, kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan responsivitas tampilan, kemudahan penggunaan, konsistensi desain, serta kejelasan penyajian informasi bagi pengguna.

Analisis juga dilakukan terhadap jenis data yang akan ditampilkan pada setiap halaman, termasuk data spesies, kondisi hutan, dan data spasial yang nantinya diolah melalui template *frontend*. Hasil analisis kebutuhan ini menjadi dasar dalam proses perancangan antarmuka serta pedoman pelaksanaan implementasi pada tahap berikutnya.

3.3.2 Perancangan Desain Antarmuka

Tahap perancangan desain antarmuka merupakan langkah penting dalam pengembangan Portal Biodiversitas Kalimantan. Proses perancangan ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan *User Centered Design* (UCD), di mana desain antarmuka dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan kemudahan penggunaan berdasarkan konteks sistem berdasarkan SRS.

Pada tahap ini dilakukan evaluasi, perbaikan, dan validasi desain agar antarmuka yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan dalam SRS, tetapi juga memiliki kualitas visual yang lebih baik dan mudah digunakan.

3.3.2.1 Evaluasi Mockup *Existing*

Mockup awal yang terdapat pada dokumen SRS menjadi dasar utama dalam proses perancangan. Secara fungsional, mockup tersebut sudah mewakili kebutuhan sistem, namun beberapa aspek visual seperti tipografi, pemilihan ikon, warna, dan pengaturan jarak antar elemen masih perlu dioptimalkan. Evaluasi dilakukan dengan meninjau elemen-elemen visual berdasarkan prinsip desain antarmuka, lalu hasilnya didokumentasikan sebagai daftar temuan dan rekomendasi perbaikan.

3.3.2.2 Redesign dengan Menggunakan Figma

Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan proses redesign menggunakan *Figma* untuk menghasilkan *prototype* dengan kualitas visual yang lebih baik. *Redesign* berfokus pada penyempurnaan tipografi, konsistensi warna, pemilihan ikon yang lebih sesuai, pengelolaan *layout*, serta penyesuaian elemen tampilan untuk kebutuhan visualisasi data peta. Struktur informasi dan kebutuhan fungsional dari SRS tetap dipertahankan sehingga *redesign* tidak mengubah alur utama sistem.

3.3.2.3 Validasi Kebutuhan dengan *Requirements Traceability Matrix*

Setelah desain disetujui, dilakukan proses validasi kebutuhan menggunakan *Requirements Traceability Matrix* (RTM). RTM berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan fungsional yang tercantum dalam dokumen SRS telah direpresentasikan secara utuh dalam desain antarmuka yang baru. Proses ini juga membantu mengidentifikasi apabila terdapat fitur yang belum terakomodasi dalam hasil *redesign*. Contoh hasil validasi tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.1, yang menggambarkan keterlacakan antara kebutuhan sistem dan elemen-elemen dalam desain sebagai dasar bahwa desain telah siap untuk dilanjutkan ke tahap implementasi.

Tabel 3.1 Contoh RTM untuk Validasi Desain Antarmuka

ID Skenario	Deskripsi Kebutuhan	Terpenuhi	Kode Halaman	Halaman/Komponen Desain
UC-01	Menampilkan daftar spesies lengkap dengan informasi ringkas	Ya	D-01	Halaman Daftar Spesies
UC-02	Visualisasi peta persebaran spesies	Ya	D-02	Halaman Peta Persebaran
UC-03	Fitur pelaporan terkait kondisi lingkungan	Ya	D-03	Halaman Pelaporan
UC-04	Tampilan detail spesies dengan grafik indeks dan lokasi	Ya	D-04	<i>Pop-up</i> & Halaman Detail Spesies

3.3.3 Implementasi

Pada tahap implementasi, rancangan yang telah disusun pada fase desain mulai diwujudkan dalam bentuk kode program. Tahap ini berfokus pada pembangunan struktur template, penyusunan komponen antarmuka, serta perakitan halaman prototipe berdasarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang tercantum dalam dokumen SRS. Implementasi dilakukan dengan mengikuti alur tampilan dan struktur informasi yang telah ditetapkan pada desain *high-fidelity*.

Apabila pada proses implementasi ditemukan ketidaksesuaian antara hasil dan desain atau kebutuhan sistem, dilakukan iterasi untuk penyesuaian sebelum tahap pengujian dilaksanakan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip Waterfall Iteratif, di mana tahapan implementasi dapat ditinjau ulang secara terbatas untuk menyempurnakan prototipe. Tahap ini menjadi kunci dalam menghubungkan hasil perancangan dengan bentuk nyata sistem yang siap diuji. Detail mengenai langkah dan metode implementasi prototipe dijelaskan lebih lanjut pada Subbab 3.4 Metode Implementasi.

3.3.4 Testing

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur telah berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah dirumuskan dalam tahap analisis. Metode pengujian yang digunakan adalah *User Acceptance Test* (UAT), dengan melibatkan stakeholder utama yang sebelumnya terlibat dalam proses penyusunan kebutuhan sistem. Proses pengujian dipandu langsung oleh peneliti, dan dilakukan terhadap sistem yang telah sepenuhnya diimplementasikan.

Tahapan pelaksanaan UAT dijabarkan sebagai berikut :

3.3.4.1 Persiapan Pengujian

Peneliti menyusun skenario uji dan tabel uji berdasarkan seluruh fitur yang telah dikembangkan, sesuai dokumen SRS. Setiap fitur dijelaskan dalam bentuk deskripsi pengujian yang dapat dilakukan langsung oleh pengguna.

3.3.4.2 Pelaksanaan Uji oleh Stakeholder

Stakeholder mencoba setiap fitur sesuai skenario yang disediakan. Peneliti memberikan pendampingan dan dokumentasi selama proses uji berlangsung. Uji dilakukan secara langsung menggunakan perangkat dan prototipe yang telah disiapkan.

3.3.4.3 Evaluasi dan Pencatatan Hasil

Untuk setiap fitur, stakeholder memberikan penilaian terhadap fungsionalitas dan tampilan antarmuka. Penilaian mencakup apakah fitur berjalan sesuai harapan (status uji: Lulus/Tidak Lulus) dan jika ada ketidaksesuaian, akan dicatat dalam kolom catatan. Selain itu, status implementasi (sudah/belum) juga diisi untuk memverifikasi kesiapan sistem.

Prototipe dinyatakan lulus UAT apabila seluruh fitur memperoleh status lulus. Jika terdapat fitur yang belum memenuhi ekspektasi pengguna, dilakukan perbaikan sesuai tingkat perubahan sebelum pengujian diulang. Perubahan minor dapat dilakukan langsung pada tahap implementasi, sedangkan perubahan yang lebih besar dapat memerlukan penyesuaian desain atau kebutuhan sistem. Hasil pengujian dicatat dalam tabel UAT yang memuat skenario uji, status implementasi, hasil pengujian, serta catatan pengguna. Contoh hasil pengujian UAT ditampilkan pada Tabel 3.2.

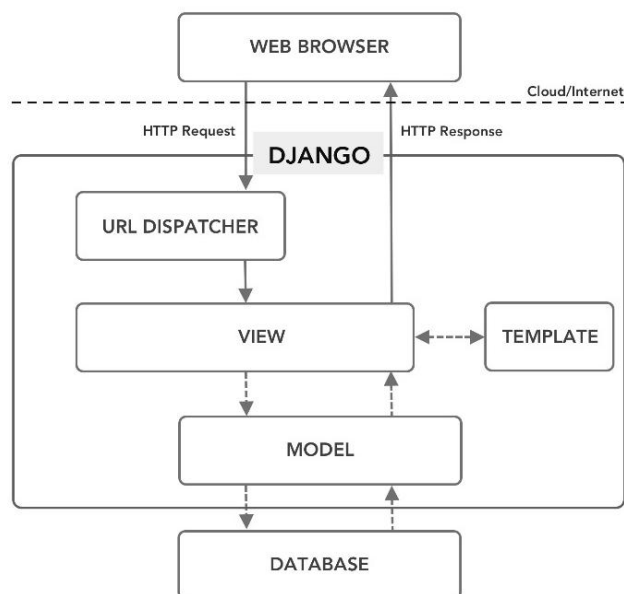
Tabel 3.2 Contoh Hasil Pengujian *User Acceptance Test* (UAT)

ID Skenario	Fitur yang Diuji	Deskripsi Pengujian	Implementasi	Status Uji	Catatan
UC-01	Daftar Spesies	Menampilkan daftar keseluruhan spesies	Sudah	Lulus	-
UC-02	Visualisasi Persebaran	Menampilkan peta dan marker spesies	Sudah	Lulus	Perlu perbaikan warna legenda
UC-03	Form Pelaporan	Mengirim laporan kondisi lingkungan	Sudah	Tidak Lulus	Validasi form belum aktif

3.4 Metode Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses pembangunan prototipe berdasarkan rancangan antarmuka *high-fidelity* dan kebutuhan sistem yang telah didefinisikan pada dokumen *Software Requirements Specification* (SRS). Pada tahap ini, struktur halaman dan komponen antarmuka yang telah dirancang mulai diwujudkan ke dalam bentuk tampilan yang dapat diakses melalui web browser. Seluruh halaman dikembangkan menggunakan framework *Django* dengan *Jinja* sebagai *templating engine*, sehingga proses perenderan antarmuka dilakukan dari sisi server sesuai alur yang telah ditentukan pada tahap perancangan.

Proses render pada *Django* mengikuti arsitektur Model–View–Template (MVT). Setiap permintaan dari web browser diterima oleh URL Dispatcher untuk menentukan *View* yang sesuai. Selanjutnya, *View* berperan sebagai pengendali utama yang mengelola alur aplikasi dengan mengambil dan memproses data melalui *Model* yang terhubung ke basis data. Data hasil pemrosesan kemudian dikirimkan ke *Template* untuk dirender menjadi tampilan antarmuka yang dapat diakses oleh pengguna melalui browser. Pemisahan peran antara *Model*, *View*, dan *Template* memungkinkan pengembangan aplikasi web yang lebih terstruktur serta memudahkan pengelolaan logika aplikasi dan tampilan secara terpisah. Alur implementasi berbasis MVT tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Arsitektur Implementasi *Django* dengan *Jinja Templating*

Implementasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan struktur template dan komponen antarmuka, hingga pengembangan halaman utama seperti beranda, daftar spesies, detail spesies, peta persebaran, forum, dan repositori. Fitur yang memerlukan interaksi lebih lanjut, khususnya visualisasi peta, diimplementasikan menggunakan *Leaflet.js* dengan menambahkan *marker* dan *pop-up* di atas *basemap OpenStreetMap* sesuai kebutuhan prototipe. Data spasial, seperti titik sebaran spesies dan area kondisi hutan, diambil melalui fungsi *View* pada *Django*, kemudian dikonversi ke dalam format GeoJSON dan disisipkan ke dalam template melalui mekanisme *context* rendering pada *Jinja*. Data tersebut selanjutnya digunakan oleh *Leaflet* untuk membentuk layer interaktif yang dilengkapi fitur filter, label saat diarahkan kursor, serta *pop-up* informasi.

Selama proses implementasi, pengujian sederhana dilakukan secara berkala untuk memastikan tampilan dan fungsi setiap halaman sesuai dengan rancangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan desain atau kebutuhan di dalam SRS, dilakukan penyesuaian sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pendekatan ini mengikuti karakteristik Waterfall Iteratif, di mana tahapan pengembangan tetap berurutan namun memungkinkan adanya pengulangan terbatas untuk menyempurnakan hasil implementasi.

3.5 Jadwal Penelitian

Rencana jadwal penelitian disusun untuk mengatur alokasi waktu pada setiap tahapan sehingga proses penyusunan prototipe dapat berjalan secara terarah dan selesai tepat waktu. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 20 minggu, dimulai dari bulan Desember hingga April. Seluruh tahapan yang telah dijelaskan dalam prosedur penelitian akan dijadwalkan secara sistematis agar alur kerja efektif dan efisien. Rincian jadwal pelaksanaan untuk setiap aktivitas dalam pengembangan sistem pada penelitian ini disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian

Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Studi Literatur																				
Identifikasi Masalah																				
Analisis Kebutuhan																				
Perancangan Desain Antarmuka																				
Implementasi																				
Testing																				
Analisis Hasil dan Diskusi																				
Kesimpulan dan Saran																				

DAFTAR PUSTAKA

- Butler, H., Daly, M., Doyle, A., Gillies, S., Hagen, S., & Schaub, T. (2016). *The GeoJSON Format*. <https://doi.org/https://doi.org/10.17487/RFC7946>
- Chandra, V. (2015). Comparison between Various Software Development Methodologies. In *International Journal of Computer Applications* (Vol. 131, Issue 9).
- Chen, S., Ahmmed, S., Lal, K., & Deming, C. (2020). Django Web Development Framework: Powering the Modern Web. *American Journal of Trade and Policy*, 7(3).
- Cuddeback, D., Dekhtyar, A., & Hayes, J. (2010). Automated Requirements Traceability: The Study of Human Analysts. *2010 18th IEEE International Requirements Engineering Conference*, 231–240. <https://doi.org/10.1109/RE.2010.35>
- de Bruyn, M., Stelbrink, B., Morley, R. J., Hall, R., Carvalho, G. R., Cannon, C. H., van den Bergh, G., Meijaard, E., Metcalfe, I., Boitani, L., Maiorano, L., Shoup, R., & von Rintelen, T. (2014). Borneo and Indochina are Major Evolutionary Hotspots for Southeast Asian Biodiversity. *Systematic Biology*, 63(6), 879–901. <https://doi.org/10.1093/sysbio/syu047>
- Díaz, L. V. M. (2022, November 16). What is a User Interface, again? A Survey of Definitions of User Interface Our shared and implicit understanding of the concept of User Interface. *ACM International Conference Proceeding Series*. <https://doi.org/10.1145/3565494.3565504>
- Díaz, S., Settele, J., Brondízio, E. S., Ngo, H. T., Agard, J., Arneth, A., Balvanera, P., Brauman, K. A., Butchart, S. H. M., Chan, K. M. A., Garibaldi, L. A., Ichii, K., Liu, J., Subramanian, S. M., Midgley, G. F., Miloslavich, P., Molnár, Z., Obura, D., Pfaff, A., ... Zayas, C. N. (2019). Pervasive human-driven decline of life on Earth points to the need for transformative change. *Science*, 366(6471), eaax3100. <https://doi.org/10.1126/science.aaw3100>

- Django Software Foundation. (2024, April 2). *Django documentation (Version 6.0)*. Django Software Foundation. <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/>
- Edler, D., & Vetter, M. (2019). The Simplicity of Modern Audiovisual Web Cartography: An Example with the Open-Source JavaScript Library leaflet.js. *KN - Journal of Cartography and Geographic Information*, 69(1), 51–62. <https://doi.org/10.1007/s42489-019-00006-2>
- Fitzpatrick, M., & Hedley, N. (2023). Review of the state of practice in geovisualization in the geosciences. In *Frontiers in Earth Science* (Vol. 11). Frontiers Media SA. <https://doi.org/10.3389/feart.2023.1230973>
- Gadelha, L. M. R., de Siracusa, P. C., Dalcin, E. C., da Silva, L. A. E., Augusto, D. A., Krempser, E., Affe, H. M., Costa, R. L., Mondelli, M. L., Meirelles, P. M., Thompson, F., Chame, M., Ziviani, A., & de Siqueira, M. F. (2021). A survey of biodiversity informatics: Concepts, practices, and challenges. In *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery* (Vol. 11, Issue 1). Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/widm.1394>
- Gaston, K. J., & Spicer, J. I. (2004). *Biodiversity: An Introduction, Second Edition* (2nd Edition). Blackwell Publishing.
- Gaveau, D. L. A., Sloan, S., Molidena, E., Yaen, H., Sheil, D., Abram, N. K., Ancrenaz, M., Nasi, R., Quinones, M., Wielaard, N., & Meijaard, E. (2014). Four decades of forest persistence, clearance and logging on Borneo. *PLoS ONE*, 9(7). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0101654>
- GeeksForGeeks. (2025, September 29). *Iterative Waterfall Model - Software Engineering*. GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/software-engineering-iterative-waterfall-model/>
- George, N. (2017). *Mastering Django: Core The Complete Guide to Django 1.8 LTS*. Lean Publishing.
- Gharajeh, M. S. (2019). Waterative Model: an Integration of the Waterfall and Iterative Software Development Paradigms. In *Database Systems Journal: Vol. X*.

- Gulliksen, J., Göransson, B., Boivie, I., Blomkvist, S., Persson, J., & Cajander, Å. (2003). Key principles for user-centred systems design. *Behaviour and Information Technology*, 22(6), 397–409.
<https://doi.org/10.1080/01449290310001624329>
- ISO 9241-210. (2019). *ISO 9241-210: Ergonomics of human-system interaction — Human-centred design for interactive systems*.
- Kurniawan, R. (2024). *Rekayasa Kebutuhan untuk Portal Biodiversitas dan Konservasi Hutan Kalimantan dengan Large Language Model*.
- Lallemmand, C., Gronier, G., & Koenig, V. (2015). User experience: A concept without consensus? Exploring practitioners' perspectives through an international survey. *Computers in Human Behavior*, 43, 35–48.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.10.048>
- Lewin, M. (2016). *Leaflet.js Succinctly*. www.syncfusion.com.
- Liyana, N., Zamrai, N., & Yasin, S. M. (2025). Paradian Hotel Booking Mobile Application with QR Code for Check-In. *Applied Information Technology and Computer Science (AITCS)*, 6(2), 963–980.
<https://doi.org/10.30880/aitcs.2025.06.02.052>
- MacEachren, A. M., & Kraak, M.-J. (2001). Research challenges in geovisualization. *Cartography Geograph. Cartography and Geographic Information Science*, 28(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1559/152304001782173970>
- Mamaev, V. I., Cherchesova, S. K., Shapovalov, M. I., Saprykin, M. A., Tskhovrebova, A. I., & Karaeva, A. S. (2024). Digitization and mobilization of regional biodiversity data on the example of the information portal “Nature of the Republic of North Ossetia-Alaniaa.” *E3S Web of Conferences*, 537.
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453708016>
- Novianto, A. R., & Rani, S. (2022). Pengembangan Desain UI/UX Aplikasi Learning Management System dengan Pendekatan User Centered Design. *Jurnal Sains, Nalar, Dan Aplikasi Teknologi Informasi*, 2(1).
<https://doi.org/10.20885/snati.v2i1.16>

- Otaduy, I., & Diaz, O. (2017). User acceptance testing for Agile-developed web-based applications: Empowering customers through wikis and mind maps. *Journal of Systems and Software*, 133, 212–229. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jss.2017.01.002>
- Pernando, A., Danuarta, T., Nugraha, M. A., Fikri, D., Faldan Caesar, M., & Sitepu, D. (2025). Development and Usability Evaluation of a Mobile-Based Educational System Prototype using Figma. In *Digital Frontier: Journal of Computer and Science Innovation* (Vol. 1, Issue 2).
- Puspitaningrum, D. N., Perdana, I., & Utama, N. I. (2023). Redesign UI/UX Website Open Library Telkom University Berdasarkan Tipe Kepribadian Influence dengan Metode Design Thinking. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 4(3), 1874–1886. <https://doi.org/10.35870/jimik.v4i3.425>
- Riska, A., Saleh, M. B., & Hendrayanto. (2016). The forest resources information system to support sustainable forest management: Case study perum perhutani. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 22(3), 213–223. <https://doi.org/10.7226/jtfm.22.3.213>
- Salsabil, H., & Kahfi, A. H. (2025). Rancang Bangun Aplikasi Point of Sales pada Rumah Makan Harapan Bundo Berbasis Android. *Jurnal Rekayasa Informasi SWADHARMA (JRIS)*, 5(1).
- Stinjak, M. L., & Masya, F. (2021). Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Inventory Berbasis Website Menggunakan Iterative Waterfall. *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 6(2), 83–91. <https://doi.org/10.36341/rabit.v6i2.1687>
- Struebig, M. J., Wilting, A., Gaveau, D. L. A., Meijaard, E., Smith, R. J., Fischer, M., Metcalfe, K., Kramer-Schadt, S., Abdullah, T., Abram, N., Alfred, R., Ancrenaz, M., Augeri, D. M., Belant, J. L., Bernard, H., Bezuijen, M., Boonman, A., Boonratana, R., Boorsma, T., ... Wong, A. (2015). Targeted conservation to safeguard a biodiversity hotspot from climate and land-cover change. *Current Biology*, 25(3), 372–378. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2014.11.067>

- Sunarya, P. A., Rahardja, U., Santoso, N. P. L., Mulyati, Mustofa, K. I., & Bennet, D. (2025). Pengaruh Metode Waterfall dalam Penyempurnaan Proses Pengembangan Sistem Informasi Akademik secara Sistematis. *Technomedia Journal*, 9(3), 360–373. <https://doi.org/10.33050/tmj.v9i3.2421>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.
- Wang, B., Peng, R., Li, Y., Lai, H., & Wang, Z. (2018). Requirements traceability technologies and technology transfer decision support: A systematic review. *Journal of Systems and Software*, 146, 59–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jss.2018.09.001>
- Wang, J., Xu, Z., Wang, X., & Lu, J. (2022). A Comparative Research on Usability and User Experience of User Interface Design Software. *IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 13(8), 2022. www.ijacsa.thesai.org
- Wesson, C., Glynn, C., & Naylor, P. (2013). *Ordnance Survey's cartographic design principles: An approach to promoting good map design*.



**PAS FOTO
4X6**

Biodata Penulis

Muhammad Fatihul Iqmal

Tanah Grogot, 27 Maret 2004

Jl Sultan Hasanuddin, RT. 013 RW. 002 NO. 25, Tanah Grogot

fatihuliqmalzzz@gmail.com



NIM. 11221065

PENJADWALAN MATA KULIAH MENGGUNAKAN ALGORITMA GENETIKA DENGAN REPRESENTASI BILANGAN ASLI

FSTI - 2025